Chimie · Thermodynamique — pièges et méthodes

FC5 + FC6 · les pièges à éviter, type par type
un arbre de décision pour déjouer chacun

Comment Médisup piège. Les items reprennent les annales en changeant **un seul élément** : un mot (endo ↔ exo, P ↔ V, fermé ↔ isolé), un signe (+ ↔ −), une unité (0 K ↔ 0 °C, J ↔ kJ), ou le sens de lecture d'une réaction. L'affirmation « sonne juste » : c'est le mot changé qu'il faut repérer.

Pour chaque type : la **méthode** (un arbre de décision : questions ❶, ❷, ❸ à se poser dans l'ordre), ce qu'il faut **surveiller** (comment le piège est posé, les mots qui le trahissent), puis des **exercices** résolus avec l'arbre.

⚡ Réflexe anti-piège ·

1. Un mot d'une **paire** (en rouge) ⇒ vérifier que ce n'est pas son jumeau.
2. Un **nombre** ⇒ vérifier le signe **avant** la valeur.
3. Une **unité** ⇒ la refaire à partir de la formule.
4. Une **réaction** ⇒ relire dans quel sens l'item la lit (« formation de X »).
5. Un mot **absolu** (toujours, jamais, seul) ⇒ chercher le contre-exemple du cours ; sans contre-exemple, il peut être vrai.

A · Cette grandeur est-elle une fonction d'état ?

Fonctions d'état · rubrique A du mémo

« Dans une transformation cyclique, la quantité de chaleur est-elle nulle ? » · « Le travail dépend-il du chemin suivi ? » · « Sur un cycle, l'énergie interne reste-t-elle constante pendant toute la transformation ? »

MÉTHODE

❶ La grandeur est-elle Q ou W ?

- **oui →** pas FE : dépend du chemin, pas forcément nulle sur un cycle → tout item « FE », « nul sur un cycle », « indépendant du chemin » est ✗
- **non (U, H, S, G) →** FE → aller en ❷

❷ L'item parle de la variation début → fin, ou de la valeur pendant ?

- **variation →** indépendante du chemin, nulle sur un cycle → ✓
- **pendant →** la valeur varie → « constante » est ✗

À SURVEILLER

On prête à **Q ou W** une propriété des fonctions d'état, ou on confond **« variation nulle sur un cycle »** et **« constant pendant le cycle »**.

fonction d'état / pas FE · nul sur un cycle / constant pendant · dépend / ne dépend pas du chemin

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (chemin dans l'arbre)	Verdict
Sur un cycle, le **travail** échangé est nul.	❶ W → oui → pas FE	✗ Faux
Au cours d'un cycle, U reste **constante à chaque instant**.	❶ non → ❷ pendant → varie	✗ Faux
La variation d'entropie entre deux états ne dépend pas du chemin suivi.	❶ non → ❷ variation	✓ Vrai

B · La réaction est-elle exothermique ou endothermique dans ce sens ?

Sens et signe de ΔH · rubrique B du mémo

« La réaction est-elle exothermique dans le sens de formation de … ? » · « Une réaction endothermique libère-t-elle de la chaleur ? » · « L'enthalpie de fusion a-t-elle le même signe que celle de solidification ? »

MÉTHODE

❶ Dessiner les deux flèches côte à côte

- **connue →** celle dont tu connais le signe : l'énoncé (A → B, ΔH donné) ou le cours (solide → liquide → gaz : +)
- **item →** celle dont parle l'item
- **pareilles →** **garder** le signe
- **opposées →** **changer** le signe (même valeur)

connue	solide	⟶	liquide	+
item	solide	⟵	liquide	−

flèches opposées : on change le signe

❷ Traduire le signe obtenu

- **+ →** endothermique : la chaleur est **absorbée**
- **− →** exothermique : la chaleur est **dégagée**
- **0 →** athermique : **aucun** échange de chaleur

❸ Le verbe de l'item correspond ?

- **oui →** ✓
- **non →** ✗

À SURVEILLER

On garde la bonne réaction mais on **inverse le verbe** (absorbe ↔ libère), on donne **le même signe** à deux transformations inverses, ou on fait « dégager » une réaction athermique.

endo / exo · absorbe / libère · même signe / signe opposé · athermique / exothermique

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (chemin dans l'arbre)	Verdict
Une réaction endothermique **libère** de la chaleur.	❶ rien à retourner (endo = +) → ❷ absorbe → ❸ non	✗ Faux
Fusion et solidification d'un corps ont des ΔH **de même signe**.	❶ s → l et l → s : opposées → signes opposés → ❸ non	✗ Faux
La condensation d'une vapeur dégage de la chaleur.	❶ connue l → g (+), item g → l : opposées → − → ❷ dégage → ❸ oui	✓ Vrai
Énoncé : A → B, ΔH = −60 kJ. B → A est endothermique.	❶ connue A → B (−), item B → A : opposées → + → ❷ endo → ❸ oui	✓ Vrai

C · Que peut échanger ce système avec l'extérieur ?

Types de systèmes · rubrique C du mémo

« Un système isolé échange-t-il de l'énergie ? » · « Un système fermé peut-il échanger de la matière ? » · « Un système ouvert échange-t-il de l'énergie ? »

MÉTHODE

❶ Quel système ? (vivant = ouvert) · énergie = chaleur ou travail · matière = molécules qui entrent ou sortent

- **ouvert →** énergie ✓ matière ✓
- **fermé →** énergie ✓ matière ×
- **isolé →** énergie × matière ×

❷ L'item fait échanger quoi ? (Q ou W = énergie)

- **permis par ❶ →** ✔
- **interdit par ❶ →** ✖

À SURVEILLER

On fait échanger **« seulement de l'énergie »** à un système **isolé**, on oublie que le **travail** est de l'énergie, ou on range le **vivant** dans les systèmes fermés.

isolé / fermé · **fermé / ouvert** · **énergie / matière** · **seulement… mais pas**

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (chemin dans l'arbre)	Verdict
Un système isolé échange de l'énergie **mais pas** de matière.	❶ isolé : E ✗ → ❷ interdit	× Faux
L'énergie interne d'un système **fermé** est constante.	❶ fermé : E ✓ → Q, W échangés → ΔU ≠ 0	× Faux
Un système fermé peut échanger du travail.	❶ fermé : E ✓ → ❷ permis	✓ Vrai

D · Que vaut ΔU quand le système reçoit ou fournit de l'énergie ?

Calcul de ΔU · rubrique D du mémo

« Une personne fournit un travail et perd de la chaleur : que vaut ΔU ? » · « Un moteur reçoit de l'énergie électrique et cède de la chaleur : que vaut ΔU ? »

MÉTHODE

❶ Signe de chaque terme (entre +, sort −)

- **Q →** reçoit, absorbe + · cède, perd, dissipe −
- **W →** reçoit, comprimé + · fournit, se détend −

❷ Les deux signes sont-ils identiques ?

- **oui →** additionner les valeurs, garder le signe commun
- **non →** soustraire, signe du plus grand

❸ Comparer à l'item

- **signe d'abord →** puis la valeur → ✔ ou ✖

À SURVEILLER

Les nombres de l'énoncé sont justes, mais la proposition **additionne les valeurs absolues** ou **garde le mauvais signe**. La bonne valeur « au signe près » est souvent proposée pour piéger.

fournit / reçoit · **perd / absorbe** · **+ / −** · **somme / différence**

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (chemin dans l'arbre)	Verdict
Un moteur fournit 30 kJ de travail et perd 10 kJ de chaleur : ΔU = **+40 kJ**.	❶ −30, −10 → ❷ oui → −40 → ❸ signe faux	× Faux
Un gaz reçoit 50 kJ de chaleur et fournit 20 kJ de travail : ΔU = **+70 kJ**.	❶ +50, −20 → ❷ non → +30 → ❸ valeur fausse	× Faux
Comprimé (W = 12 kJ), un gaz cède 12 kJ de chaleur : ΔU = 0.	❶ +12, −12 → ❷ non → 0	✓ Vrai

E · Dans ces conditions, à quoi est égale la chaleur échangée ?

La condition échangée · rubrique E du mémo

« À volume constant, la chaleur échangée est-elle égale à ΔU ou à ΔH ? » · « À température constante, ΔU d'un gaz parfait est-elle nulle ? » · « Sur un cycle, a-t-on ΔU = Q ? »

MÉTHODE

❶ Quelle condition l'item annonce-t-il ?

- **V constant →** W = 0 · Q = ΔU
- **P constante →** Q = ΔH · ΔU = Q_p − PΔV · ΔH = ΔU + PΔV
- **T constante (GP) →** ΔU = 0 · Q = −W
- **cycle →** ΔU = 0 · Q = −W
- **solides, liquides →** ΔV ≈ 0 · ΔU ≈ ΔH
- **réversible →** infiniment lente, double flèche · $\Delta S = Q_{rév}/T$
- **irréversible →** rapide, spontanée, simple flèche (précipitation, dénaturation)

❷ La relation de l'item est-elle celle de ❶ ?

- **oui →** ✔
- **non (celle d'une autre ligne) →** ✖

À SURVEILLER

La relation est juste mais **attachée à la mauvaise condition** : P ↔ V, isotherme ↔ isochore, réversible ↔ irréversible. Variante : « ΔU = Q » en isotherme.

pression / volume · **ΔU / ΔH** · **isotherme / isochore** · **lente / rapide**

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (chemin dans l'arbre)	Verdict
ΔU est égale à la chaleur échangée à **pression** constante.	❶ P cst → Q = ΔH → ❷ non (c'est V cst)	× Faux
Une transformation irréversible est **lente**.	❶ irréversible → rapide → ❷ non	× Faux
À volume constant, le travail des forces de pression est nul.	❶ V cst → W = 0 → ❷ oui	✓ Vrai

F · La réaction crée-t-elle du désordre ?

Signe de ΔS · rubrique F du mémo

« La formation de … s'accompagne-t-elle d'une augmentation d'entropie ? » · « L'entropie augmente-t-elle quand un corps pur fond, bout ou gèle ? » · « Une augmentation du désordre correspond-elle à une hausse d'entropie ? »

MÉTHODE

❶ Y a-t-il des gaz dans la réaction ?

- **oui →** compter seulement les espèces notées **(g)** = gaz (pas (l) liquide, (s) solide), dans le sens de l'item : plus de gaz → ΔS positif
- **non →** placer l'état de départ et d'arrivée sur l'échelle : vers la droite (fondre, s'évaporer) → ΔS positif ; vers la gauche (geler, se condenser) → ΔS négatif



de plus en plus désordonné (entropie de plus en plus grande) · dans l'autre sens ← : ΔS négatif

❷ Traduire l'item

- **désordre ↑ →** = ΔS positif = ordre ↓
- **ordre ↑ →** = ΔS négatif
- **ordre parfait →** Ω = 1 → S = 0

❸ Accord entre ❶ et ❷ ?

- **oui →** ✔
- **non →** ✖

À SURVEILLER

On **inverse ordre et désordre**, on compte un **liquide comme un gaz** (l'eau, souvent), ou on lit la réaction dans le **mauvais sens**.

ordre / désordre · augmente / diminue · (g) / (l) · fond / gèle

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (chemin dans l'arbre)	Verdict
ΔS > 0 signifie une augmentation de l'**ordre**.	❷ ΔS positif = désordre ↑ → ❸ non	✖ Faux
$C_2H_5OH(l) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(l)$: le désordre **augmente**.	❶ oui : moles de gaz : 3 à gauche → 2 à droite → ΔS négatif → ❸ non	✖ Faux
L'entropie diminue quand un corps pur gèle.	❶ non : l → s → ΔS négatif → ❸ oui	✔ Vrai

G · La relation est-elle bien écrite ?

Formules de G et H · rubrique G du mémo

« L'enthalpie libre est-elle définie par G = H − TS ? » · « A-t-on ΔH = ΔG + TΔS ? » · « Le signe de ΔG est-il celui de ΔH + TΔS ? »

MÉTHODE

❶ Réécrire la formule mère

$H = U + PV$ · $G = H - TS = U + PV - TS$ · $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$\Delta S = \Delta H \div T$ (rév.) · $\Delta U = T\Delta S - P\Delta V$ · $\mu = (\partial G/\partial n)_{p,T}$

❷ Vérifier dans l'ordre

- **la lettre →** H (ou U **+ PV**) ?
- **le signe →** − devant TS, + devant PV ?
- **le Δ →** G va avec S ; ΔG avec ΔS

❸ Un seul écart ?

- **aucun →** ✔
- **un écart →** ✖

À SURVEILLER

Une seule lettre ou un seul signe change : **+TS** au lieu de −TS, **U** au lieu de H, un **Δ** ajouté ou retiré.

− TS / + TS · H / U · G / ΔG · × T / ÷ T

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (chemin dans l'arbre)	Verdict
G = **U** − TS.	❷ lettre : U sans + PV	✖ Faux
ΔG est **indépendante** de ΔS.	❶ ΔG = ΔH − TΔS contient ΔS	✖ Faux
G (et non ΔG) est indépendante de ΔS.	❷ le Δ : G dépend de S, pas de ΔS (version Médisup)	✔ Vrai

H · La réaction est-elle spontanée dans ce sens ? Que vaut K ?

ΔG, spontanéité, K · rubrique H du mémo

« La réaction est-elle spontanée (exergonique) dans le sens de formation de … ? » · « ΔG est-elle positive quelle que soit la température ? » · « Si ΔG° est négative, K est-elle supérieure à 1 ? »

MÉTHODE

❶ L'item parle de chaleur ou de spontanéité ?

- **chaleur →** exo / endo = signe de ΔH seul
- **spontanéité →** exergonique = ΔG < 0 → aller en ❷

❷ Signes de ΔH et ΔS ?

- **opposés →** réponse directe : ΔH négatif et ΔS positif → toujours ; ΔH positif et ΔS négatif → jamais
- **identiques →** ΔH × 1 000 (en J), $T_{inv} = \Delta H \div \Delta S$, situer T

❸ L'item parle de K ?

- **oui →** $K = e^{-\Delta G°/RT}$ > 0 toujours · ΔG° < 0 ⇔ K > 1

À SURVEILLER

On confond **exothermique et exergonique**, on oublie la **conversion kJ → J** (le signe de ΔG s'inverse), on annonce une **K nulle ou négative**, ou on mélange **ΔG = 0** et **ΔG° = 0**.

exothermique / exergonique · kJ / J · ΔG / ΔG° · K < 1 / K < 0

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (chemin dans l'arbre)	Verdict
Une réaction **exothermique** est toujours spontanée.	❶ spontanéité → ❷ si ΔS négatif, identiques → non spontanée à haute T	✖ Faux
ΔH = +20 kJ, ΔS = +50 $J \cdot K^{-1}$, T = 300 K : ΔG **< 0**.	❷ identiques → 20 000 − 15 000 = +5 000	✖ Faux
ΔG° > 0 ⇒ la constante d'équilibre est **nulle**.	❸ K > 0 toujours → 0 < K < 1	✖ Faux
Si ΔH < 0 et ΔS > 0, la réaction est spontanée quelle que soit T.	❶ spontanéité → ❷ opposés : ΔH négatif et ΔS positif → toujours	✔ Vrai

I · Cette perturbation favorise-t-elle la formation de … ?

Le Chatelier et K(T) · rubrique I du mémo

« Une augmentation de la température, ou de la pression, favorise-t-elle la formation de … ? » · « L'ajout ou le retrait d'une espèce déplace-t-il l'équilibre ? » · « La pression ou un catalyseur modifie-t-il K ? »

MÉTHODE

❶ Qu'est-ce qu'on change ? La réaction avance dans le sens…

- **on chauffe →** endothermique
- **on refroidit →** exothermique
- **on comprime →** qui va vers le côté avec **moins** de moles de gaz (autant des deux côtés : **rien**)
- **on détend →** qui va vers le côté avec **plus** de moles de gaz
- **on ajoute une espèce →** qui la **consomme** : on s'éloigne de son côté de la flèche (solide ajouté : rien)
- **on retire une espèce →** qui la **refabrique** : on va vers son côté de la flèche

❷ Ce sens fabrique quelles espèces ? (les noter)

- **l'item nomme une espèce fabriquée →** ✔
- **il nomme une espèce consommée →** ✖

❸ L'item dit « K change » ?

- **on a changé T →** oui : endothermique → K augmente quand T augmente ; exothermique → K diminue
- **autre chose →** ✖ : K ne dépend que de T

À SURVEILLER

La règle est appliquée juste mais l'item **nomme l'espèce de l'autre sens** ; ou la pression « agit » alors qu'il y a **autant de moles de gaz** ; ou la pression, une concentration, un catalyseur **« changent K »**.

formation ou consommation · **endothermique ou exothermique** · **augmente K** · **autant de moles de gaz**

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (chemin dans l'arbre)	Verdict
$2\ NO(g) + O_2(g) \leftrightarrows 2\ NO_2(g)$, sens direct (→) exothermique		
Chauffer favorise la formation de **NO_2**.	❶ on chauffe → sens endothermique = sens inverse (←) → ❷ fabrique NO et O_2 → non	✖ Faux
Une hausse de pression **augmente K**.	❸ on a changé P, pas T → K inchangée	✖ Faux
Retirer NO_2 favorise sa formation.	❶ on retire NO_2 → la refabriquer → sens direct (→) → ❷ fabrique NO_2 → oui	✔ Vrai

J · Unité, température, définition : est-ce exact ?

Unités, 0 K, intensif, équilibre · rubrique J du mémo

« L'entropie s'exprime-t-elle en $J{\cdot}K^{-1}$? » · « L'entropie d'un cristal parfait est-elle nulle à 0 K, ou à 0 °C ? » · « Une transformation irréversible est-elle lente ? »

MÉTHODE

❶ De quoi parle l'item ?

- **température →** S = 0 à 0 K (= −273 °C) seulement, 3e principe ; T en K jamais négative
- **unité →** la refaire : S = Q/T → $J{\cdot}K^{-1}$; G, H → J ; μ → $J{\cdot}mol^{-1}$; C = Q/(m·ΔT) ; K sans unité
- **grandeur →** s'additionne ? oui extensive, non intensive
- **équilibre →** dynamique : vitesses égales, rien ne s'arrête
- **temps, vitesse →** cinétique, pas thermodynamique
- **système isolé →** ΔS = entropie créée, positive ou nulle (2nd principe) ; nulle seulement si réversible

❷ L'item est conforme ?

- **oui →** ✔
- **non →** ✖

À SURVEILLER

On remplace **0 K par 0 °C** (ou 273 K), on donne à S une unité **sans K^{-1}**, on dit que l'équilibre **s'arrête**, ou on attribue la **vitesse** à la thermodynamique.

0 K / 0 °C / 273 K · **isolé : ΔS = 0 / ΔS = entropie créée** · **$J{\cdot}K^{-1}$ / $J{\cdot}mol^{-1}$** · **intensive / extensive** · **s'arrête / vitesses égales**

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (chemin dans l'arbre)	Verdict
L'entropie d'un cristal parfait est nulle à **273 K**.	❶ température → 0 K seulement → ❷ non	✖ Faux
À l'équilibre, le système **n'échange plus rien**.	❶ équilibre → dynamique → ❷ non	✖ Faux
La température est une grandeur intensive.	❶ grandeur → ne s'additionne pas → ❷ oui	✔ Vrai
Dans un système isolé, une transformation spontanée se fait **à entropie constante**.	❶ système isolé → ΔS = entropie créée, positive (spontanée = irréversible) → ❷ non	✖ Faux

N · La valeur proposée est-elle juste ?

Calculs · rubrique N du mémo

« La variation d'entropie standard vaut-elle la valeur annoncée ? » · « ΔU vaut-elle la somme annoncée ? » · « La température d'inversion est-elle au-dessus de la température de travail ? »

MÉTHODE

❶ Les unités sont-elles converties ?

- **non →** convertir avant tout : kJ → J (× 1 000) · °C → K (+ 273) · L → m^3 (÷ 1 000) · atm → Pa (× 10^5)
- **oui →** aller en ❷

❷ Le signe d'abord

- **détente →** W négatif (le gaz fournit du travail) ; compression : W positif
- **sens inverse →** on change le signe de ΔH et de ΔS, même valeur
- **rapport →** plus grand que 1 → ln positif ; plus petit que 1 → ln négatif ; égal à 1 → 0
- **Δn →** ne compter que les espèces (g) : moles de gaz à droite − moles de gaz à gauche
- **Q et K →** Q plus petit que K → sens direct (→) ; Q plus grand → sens inverse (←)

❸ La valeur

une ligne du mémo (rubrique N), nombres ronds ; un facteur 1 000 d'écart = conversion oubliée

- **conforme →** ✔
- **non →** ✖

À SURVEILLER

La valeur proposée est celle qu'on obtient en faisant **une seule erreur** : une conversion oubliée (**facteur 1 000**), le **bon nombre avec le mauvais signe**, des °C laissés à la place des K, un Δn qui compte les solides ou les liquides, Q et K pris l'un pour l'autre.

kJ / J · **°C / K** · **L / m^3** · **valeur juste / signe faux** · **Q < K / Q > K** · **(g) / (s), (l)**

EXERCICES

Affirmation	Au crayon (chemin dans l'arbre)	Verdict
Vaporisation à 400 K, ΔH = 32 $kJ{\cdot}mol^{-1}$: ΔS = **0,08** $J{\cdot}K^{-1}{\cdot}mol^{-1}$.	❶ non : kJ → 32 000 J → ❸ 32 000 ÷ 400 = 80 → non	✖ Faux
Détente de 3 L à 5 L sous 10^5 Pa : W = **+200 J**.	❶ ΔV = 2 L = $2{\cdot}10^{-3}$ m^3 → ❷ détente → W négatif → ❸ −200 J → non	✖ Faux
$PCl_5(g) \rightleftarrows PCl_3(g) + Cl_2(g)$: $K_p = K_c{\cdot}RT$.	❷ Δn : moles de gaz 1 à gauche → 2 à droite → Δn = 1 → ❸ $(RT)^1$ → conforme	✔ Vrai
Compression isotherme d'un gaz de 2 à 8 atm : ΔG est **négatif**.	❷ rapport 8 ÷ 2 = 4, plus grand que 1 → ln positif → ΔG = RT ln 4 positif → non	✖ Faux